第 6 章　应用: 血细胞形态学检测

一句话概括: 在已上板验证的双板相机底座上, 以" 级联检测" 架构把商用形态学分析仪" 检出—分类" 链路中的检出半程移入千元级国产 FPGA: 前端负责框选、裁剪、上传 (确定性毫秒级, 上行链路已由千兆 UDP 实现), 上位机负责细分类与图库陈列。**本章为应用设计章: 检测类新增功能尚未实施, 全部指标为设计目标并注明依据。**

6.1　背景与临床价值

血细胞形态学检查 (白细胞五分类计数, 原始细胞、浆细胞、有核红细胞等异常细胞的检出) 是血液病筛查的核心手段, 当前两端都有痛点: 人工镜检慢 (每片数十分钟)、依赖经验、主观差异大; 自动化形态学分析仪 (CellaVision 及国产同类) 检出与分类全自动, 但设备数十万元级, 难以在基层普及。任务可以拆成" 找细胞" 与" 认细胞" 两半——前者只需要几何与颜色特征 (染色后白细胞核深染、体积大、密度低, 经典图像处理即可高召回定位), 后者必须神经网络 (核形、颗粒、核浆比等语义特征)。这两半恰好对应" 廉价实时硬件" 与" 通用算力" 的最优分工。

本系统的检测对象是 **Giemsa(瑞氏—吉姆萨) 染色血涂片**: 血液推片经甲醇固定后, 以含天青与伊红的 Romanowsky 类染液染色——细胞核、核染质等嗜碱性结构被染成蓝紫色, 血红蛋白与胞浆等嗜酸性结构被染成粉红色。染色后, 白细胞核深染、体积明显大于红细胞与血小板, 与背景形成稳定的" 颜色—尺寸" 对比; 中性粒/淋巴/单核/嗜酸/嗜碱五类白细胞亦依核形与颗粒着色得以区分。这一对比正是" 找细胞" 可以交给经典图像处理的物理基础: FPGA 以核深染条件二值化提出候选, 实时框选染色细胞, 再按框裁剪 96×96 细胞截图, 经千兆网送上位机细分类。

6.2　级联检测架构

前端 (FPGA) 负责框选、裁剪、上传——哑而快、确定性毫秒级; 上位机 (PC) 负责细分类与图库展示——算力充足、可迭代升级。这与商用系统的成熟形态一致, 本方案的创新点在于 **把" 找" 的一半放进百元级国产 FPGA 流水线, 使单套系统成本下降 1∼2 个数量级**; 同时系统上电即跑、检出不依赖 PC, 识别结果驱动 IO 报警, 构成" 采集—处理—决策—执行" 的完整闭环。系统级数据流如图 6.1 所示。

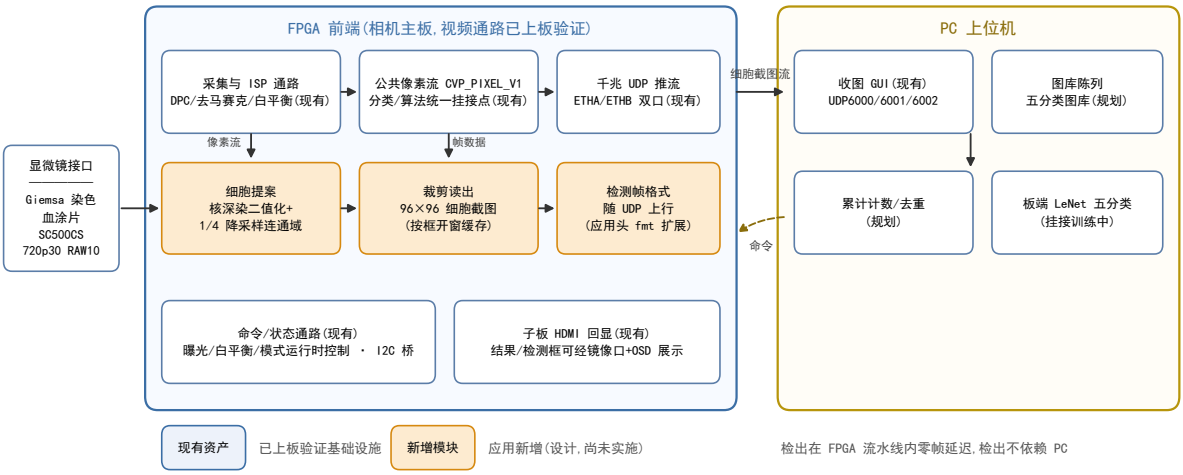


图 6.1: 血细胞形态学检测系统级联架构 (蓝框 = 已上板验证资产, 橙框 = 应用新增模块)

6.3 FPGA 侧新增工作量

在定版底座上, 工程量集中在两个新增 RTL 模块 (细胞提案、裁剪读出), 上行链路已由千兆 UDP 推流实现, 其余全部复用现有设施:

表 6.1: FPGA 侧新增工作量

模块	做法	资源估计
细胞提案	核深染条件二值化 (现有二值化模式改造) → 1/4 降采样域单趟连通域标记 (标签表存 ERAM) → 面积/圆度门限筛选	<5% LUT + 数块 ERAM
裁剪读出	第 k 帧锁存框坐标 → 在直通链路上按框开窗缓存 96×96 像素 (行/列计数命中窗口) → 检测帧格式随 UDP 上行	复用为主
去重触发	质心注册表自动去重; 演示阶段可按键触发整批上传 (零逻辑)	<1% LUT

6.4 复用资产映射

定版的每一块基础设施在这个应用里都有明确落点, 这是" 级联架构工作量可控" 的依据:

表 6.2: 复用资产映射 (定版底座)

现有资产	在应用中的角色
全视频通路 (DPC/去马赛克/色彩校正, 位级与上板验证)	提案与裁剪的数据来源, 不需要改动
公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1)	**分类网络的统一挂接点**:128 bit 像素字含坐标/帧身份/模式号元数据, 即插即用不动主链路
千兆 UDP 推流 (UDP 6000,1920 包/帧)+ ETHA/ETHB 双口	裁剪细胞截图与检测结果的上行链路, **已实现**; 检测结果亦可经镜像口驱动子板 OSD 展示
命令/状态通路 (UDP 6001/6002)	曝光/白平衡运行时控制已实现; 检测帧格式可在此扩展
PC 预览 + 子板 HDMI 回显	两路并行观察视野 (PC/显示器); 主板本地 DSI 支路已于 v30 裁剪
二值化等像素级模式	细胞提案 (核深染掩膜) 的实现基础
按键模式切换	扫描触发、批管理的人机接口
仿真回归体系 (主板 RTL/Python + 子板记分板)	新增模块沿用同一验证方法论

6.5 上位机与分类器

上位机经网口收包、重组裁剪图, 送分类器后在图库 UI 陈列 (参考商用形态: 左侧实时视野、右侧分类图库、底部累计计数), 并做跨视野去重; 收图 GUI 与命令/状态链路 (UDP 6000/6001/6002) 已随主板工程交付。分类器目标为板端部署的 LeNet 架构轻量级神经网络: 网络轻量、算力与存储开销低; 能否与当前主板工程的剩余资源及时序预算相匹配仍需在接入真实模型后重新综合、布线和评估, 完成五种白细胞的图像分类; 分类挂接点即公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1), 训练以 PBC 公开数据集 (Acevedo 等, 约 1.7 万张已裁剪单细胞图、8 类) 为起点, 再用自采染色图微调。该方案另有一个数据集红利:FPGA 的裁剪输出天然构成" 位置已标定" 的细胞图库, 随使用持续积累训练数据。

6.6 关键指标 (设计目标)

下表全部为设计目标与文献依据, 不是实测结果: 提案召回阈值将在阶段 0 用 BCCD 数据集仿真标定, 分类精度按文献口径, 带宽按千兆链路核算。

表 6.3: 关键指标 (设计目标)

维度	指标 (目标)	依据
检出实时性	30 fps 流水线内完成, 零帧延迟	提案在 100 MHz 写侧流水线内, 1 像素/拍
上传带宽	裁剪 96×96 RGB = 27.6 KB; 千兆 UDP 每秒上千张	推流链路实测 1920 包/帧稳定
单张端到端延迟	≤0.4 s(检出 0 + 裁剪 ≤1 帧 + 传输 + 分类 <50 ms)	静态视野场景
扫描规模	每视野 5∼15 个白细胞; 累计 200 个约 1∼2 分钟	与商用系统演示节奏一致
提案召回	目标 ≥95%(阈值换召回, 误报由上位机分类器剔除)	BCCD 数据集仿真验证
分类精度	主类 (五分类)≥95%	PBC 数据集文献
FPGA 资源	与 LeNet 轻量网络共占空闲资源, 仍待实现后核算	v38 主板布线占用 Slice 10944/21216 (51.58%),ERAM 51/108、DSP 16/40; 可用余量不得直接等同于可用于网络的预算, 接入模型后必须重新评估资源与时序

6.7 风险与对策

表 6.4: 风险与对策

风险	影响	对策
提案漏检 (漏检 = 漏诊)	系统性	阈值放宽换召回 + 面积窗滤血小板簇;BCCD 仿真定阈值, 召回作硬指标验收
色彩保真 (分型依赖染色色度)	分类精度	白平衡已支持四模式 + 网络运行时控制 (第 4 章), 视野内放白色参考块锚定; 进阶: 裁剪改传 RAW10(免插值色偏), 上位机统一处理
异常类别训练数据稀缺 (原始细胞/浆细胞/有核 RBC)	扩展受限	演示版做五分类 + ”异常可疑”兜底类 (低置信度标黄人工复核), 异常检出作为扩展方向
30 fps 推流高带宽占用	上传并发	检测帧与视频帧分端口/分格式; 必要时降帧

6.8 实施计划

表 6.5: 实施计划

阶段	内容	产出/判据	状态
0	软件闭环:BCCD 提案召回实验 + 上位机原型	召回率—误报率曲线定阈值;UI 定版	AE 控制律/GUI 已完成, 余项进行中
1	FPGA 提案 + 框选 + 计数	实时框选白细胞, 仿真逐位对拍通过	待启动 (需板)
2	裁剪读出 + 千兆上行 + 上位机接通	图库逐个生成分类细胞	上行链路已就绪
3	LeNet 五分类 + 累计计数、去重、异常标黄	200 细胞累计扫描全流程演示	网络训练进行中
4(可选)	多前端汇聚演示	网络化形态	规划

阶段 0 不需要任何硬件投入, 即可验证全部关键假设 (召回可达性、阈值、上位机形态); 阶段 1 起依赖上板 (部署流程见各工程 README)。

6.9 结论

技术可行: 所需算法 (二值化/连通域/裁剪/统计) 均为 FPGA 流水线的经典问题, 上行链路已在定版中实现, 无技术空白点; **价值成立**: 把商用形态学分析仪” 检出—分类” 链路中的检出半程移入千元级国产 FPGA, 单套成本降 1∼2 个数量级, 且检出部分确定性毫秒级延迟、可 7×24 运行; **风险可控**: 主要风险 (提案召回、色彩保真) 均有量化验收手段与既定对策, 全部关键假设可在零硬件投入的阶段 0 先行验证; **叙事完整**: 从” 实时视觉前端平台” 到” 血细胞形态学检测” 的垂直应用, 展示同一硬件底座 (实时流式处理 + 网络命令控制 + 千兆上行 + 双板三路显示) 的可复用性。